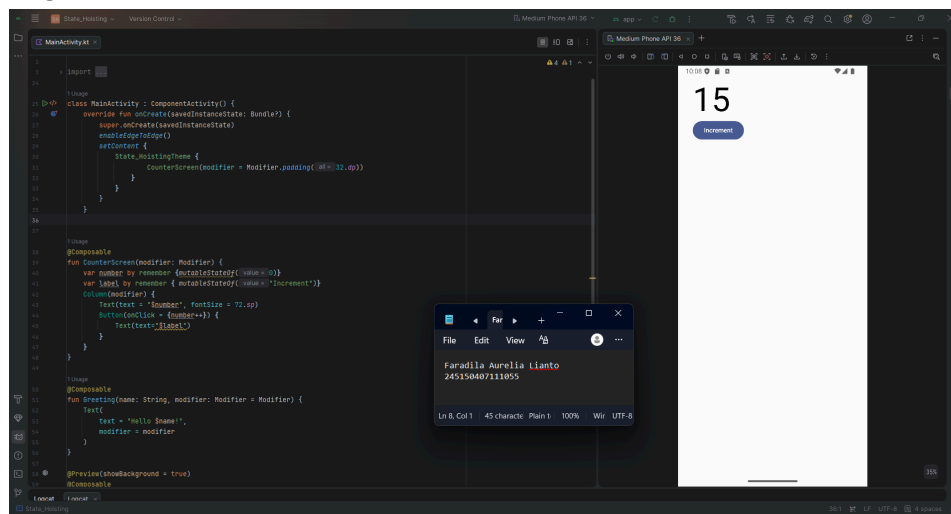


Nama : Faradila Aurelia Lianto
NIM : 245150407111055
Kelas : PAM-F

Modul 4: State Hoisting, Configuration Change, Launched Effect

State Hoisting



Jawab Pertanyaan berikut:

- Apa yang terjadi setiap kali tombol "Increment" diklik?
Setiap kali tombol "Increment" diklik, nilai angka yang ditampilkan pada Text akan bertambah 1. Misalnya nilai awal 0, setelah satu kali klik menjadi 1, setelah dua kali klik menjadi 2, dan seterusnya.
- Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
Hal tersebut terjadi karena pada bagian Button terdapat event:
`Button(onClick = { number++ }) {`
Ketika tombol diklik, event onClick dijalankan dan nilai variabel number ditambah 1. Karena number merupakan state, perubahan nilainya menyebabkan tampilan Composable diperbarui sehingga angka pada Text ikut berubah.
- Variabel state apa yang berperan pada Composable text yang menampilkan perubahan angka pada Text tersebut?
Variabel state yang berperan adalah:
number
Variabel tersebut dideklarasikan menggunakan:
`var number by remember { mutableStateOf(0) }`
Nilai number digunakan pada:
`Text(text = "$number", fontSize = 72.sp)`

- d. Variabel state apa yang berperan untuk menampilkan label teks pada Composable Button yang bertulis "Increment" tersebut? Text tersebut?

Variabel state yang berperan adalah:

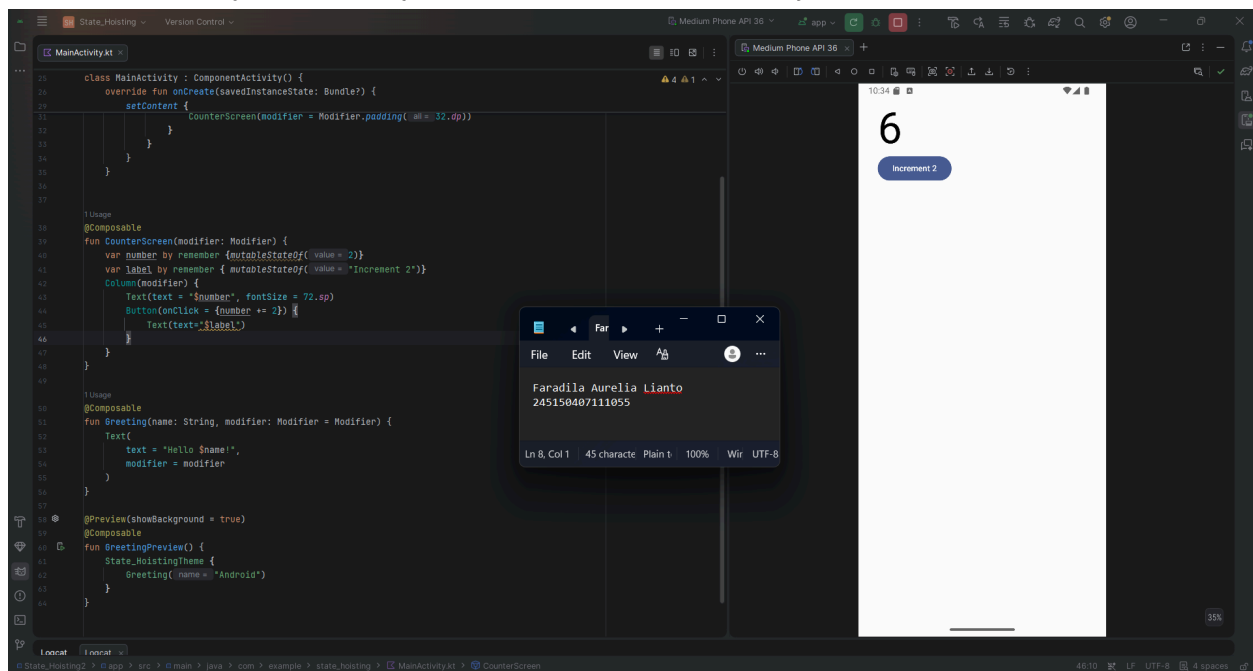
label

Variabel tersebut digunakan pada:

`Text(text = "$label")`

dan dideklarasikan dengan:

`val label by remember { mutableStateOf("Increment") }`



- e. Perubahan apa yang perlu dilakukan dan dilakukan dimana?

Perubahan dilakukan pada Composable CounterScreen, yaitu pada bagian event onClick tombol dan nilai label tombol.

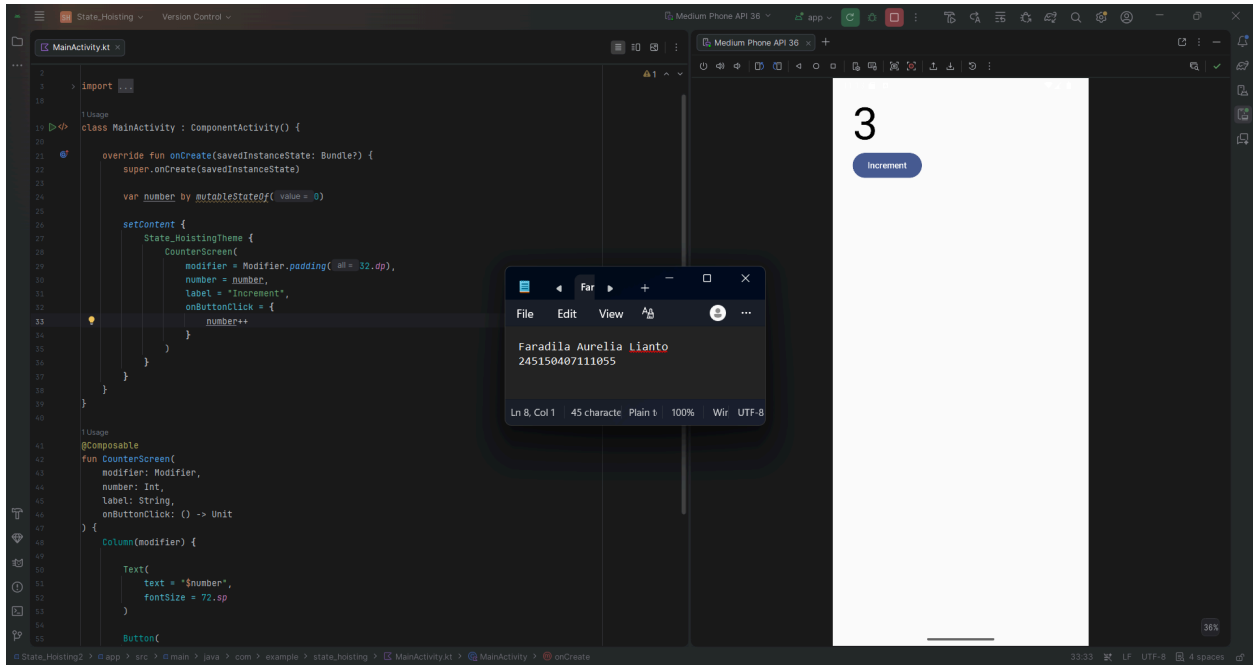
Perubahan:

```
Button(onClick = { number += 2 }) {  
    Text(text = "Increment 2")  
}
```

Sebelumnya:

```
Button(onClick = { number++ }) {  
    Text(text = "$label")  
}
```

Jadi, `number++` diubah menjadi `number += 2`, sedangkan label tombol diubah dari "Increment" menjadi "Increment 2".



- f. Apakah program berjalan dengan baik serta menampilkan hal yang sama seperti yang dilakukan pada tahap nomor 4 sebelumnya?
Ya, program tetap dapat berjalan dan menghasilkan fungsi yang sama, yaitu ketika tombol Increment diklik, nilai angka bertambah 1.

Perbedaannya terletak pada struktur program. Pada tahap sebelumnya, state dan event berada di dalam CounterScreen, sedangkan setelah dilakukan state dan event hoisting, state dan event dikendalikan dari bagian yang memanggil CounterScreen.

- g. Di bagian kode program manakah saat ini proses increment dilakukan?
Proses increment dilakukan pada lambda onButtonClick saat CounterScreen dipanggil, yaitu:

```
onButtonClick = { number++ }
```

- h. Di bagian kode program manakah saat ini state Composable Text dan Composable Button "Increment" dideklarasikan?
State number dideklarasikan di luar CounterScreen, sedangkan nilai number dan label dikirim sebagai parameter ke CounterScreen.

Contohnya:

```
var number by remember { mutableStateOf(0) }
```

Kemudian dikirim melalui:

```
CounterScreen(
    Modifier.padding(32.dp),
    number = number,
```

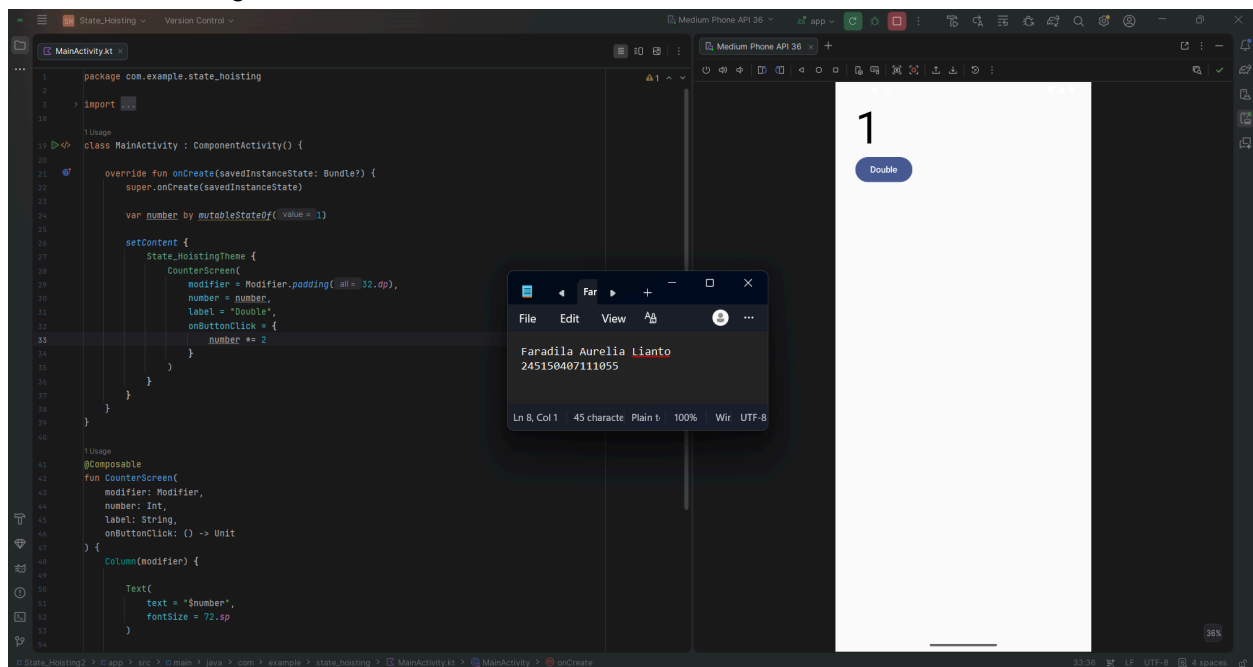
```

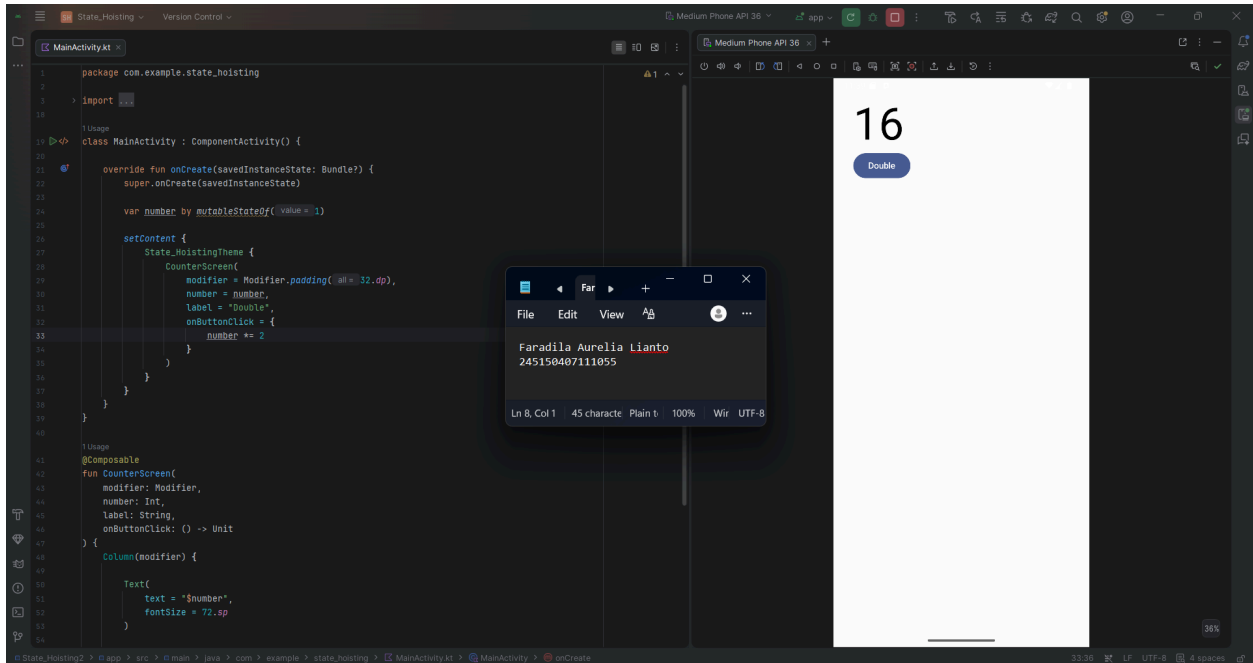
        label = "Increment",
        onClick = { number++ }
    )

```

Dengan demikian, CounterScreen hanya bertugas menampilkan data yang diberikan kepadanya.

- i. Diasumsikan terdapat perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang memaksa terjadinya perubahan logika berjalannya program pada antar muka pengguna. Ubah kode program setelah tahap nomor 7 dilakukan sedemikian rupa sehingga:
 - Label tombol "Increment" menjadi "Double"
 - Nilai awal variabel number dari 0 menjadi 1.
 - Ubah fungsi/lambda onClick pada pemanggilan Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() sedemikian rupa sehingga yang dilakukan dari sebelumnya: `number++` menjadi menggandakan nilai variabel `number`.
 - Tuliskan bagian kode program yang mendeklarasikan state dan pemanggilan fungsi Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() setelah langkah nomor 8(a), 8(b), dan 8(c) dilakukan.
- j. Perlihatkan dengan mengambil satu screenshot sebelum dan sesudah nilai variabel `number` digandakan.





- k. Di bagian manakah dari kode program pada percobaan tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 dilakukan?

Pada kode:

`var number by remember { mutableStateOf(1) }`

```

CounterScreen(
    Modifier.padding(32.dp),
    number = number,
    label = "Double",
    onClick = { number *= 2 }
)

```

- l. Apakah ada perubahan yang dilakukan dari tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 yang dilakukan di dalam fungsi Composable CounterScreen itu sendiri? Jika ada sebutkan perubahan yang dilakukan.

Tidak ada perubahan pada logika utama CounterScreen.

CounterScreen tetap hanya menerima:

```

number: Int
label: String
onClick: () -> Unit

```

dan menampilkan data tersebut. Perubahan kebutuhan seperti label menjadi "Double" dan operasi penggandaan dilakukan dari bagian yang memanggil CounterScreen.

- m. Apa arti dari jawaban pada tahap nomor 9 terkait dengan manfaat dari melakukan state hoisting dalam perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang terkait dengan antar muka pengguna?

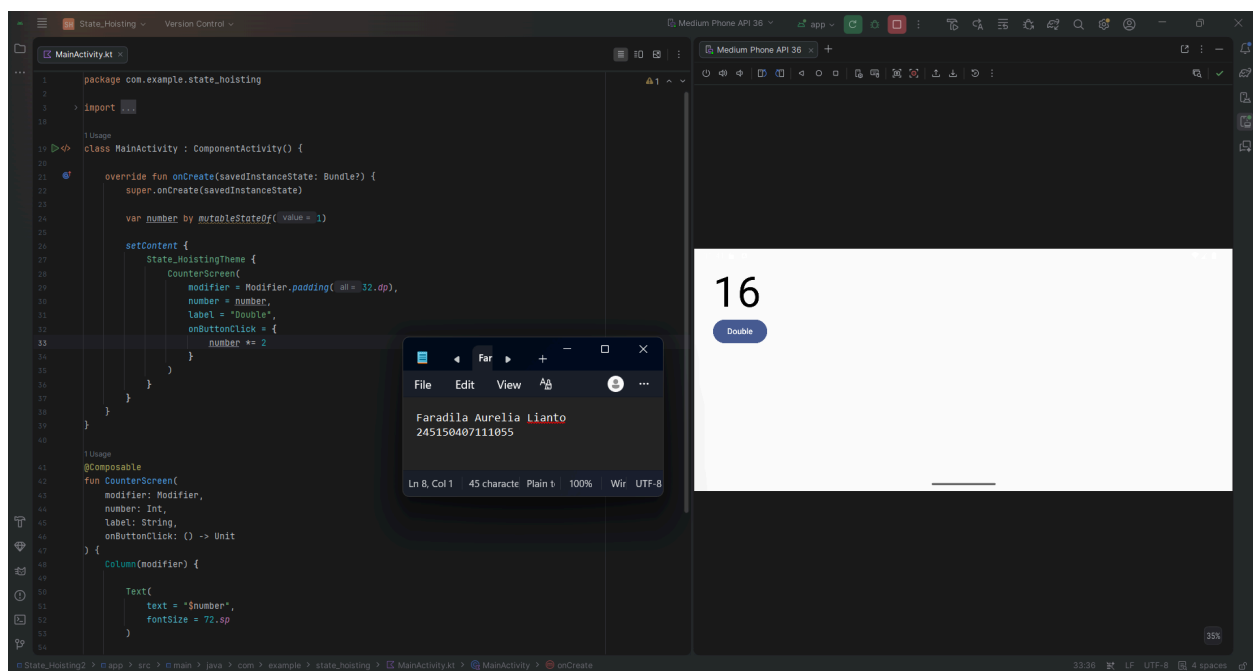
State hoisting membuat pengelolaan state dan logika event dipisahkan dari tampilan antarmuka. Dengan demikian, ketika terjadi perubahan kebutuhan fungsional, seperti perubahan label tombol atau logika tombol dari increment menjadi double, perubahan dapat dilakukan pada bagian pengelola state tanpa harus mengubah struktur CounterScreen.

Hal ini membuat Composable menjadi lebih fleksibel dan mudah digunakan kembali, karena CounterScreen hanya bertanggung jawab untuk menampilkan data dan menerima event dari luar.

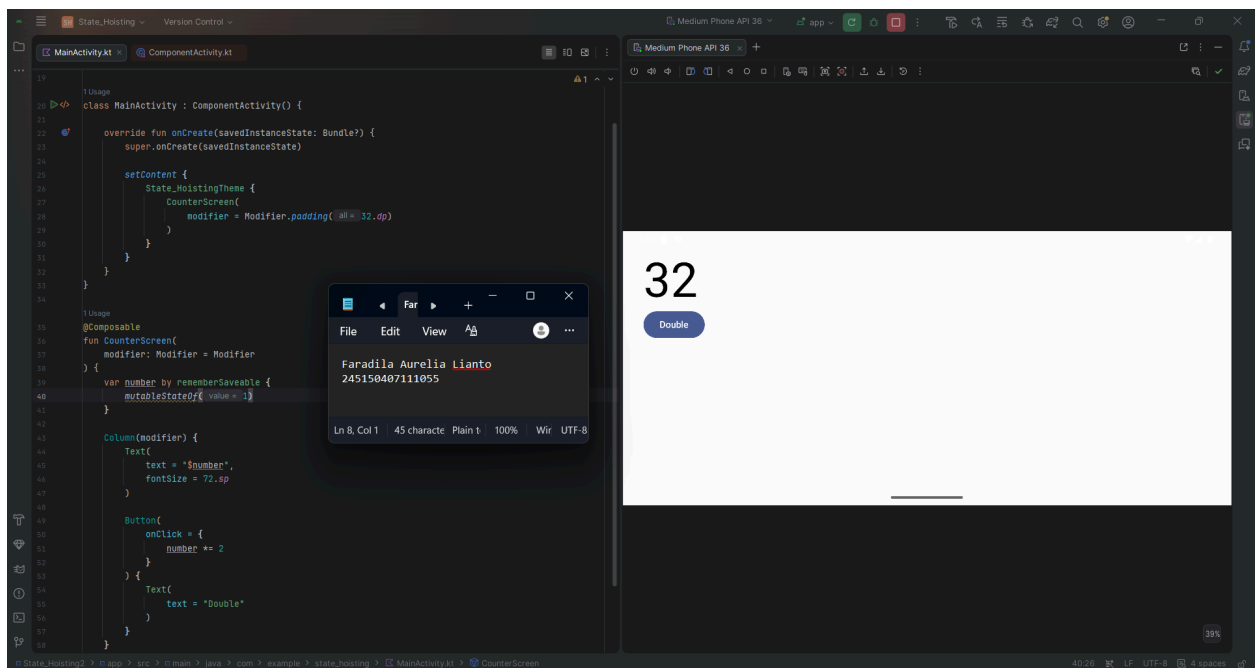
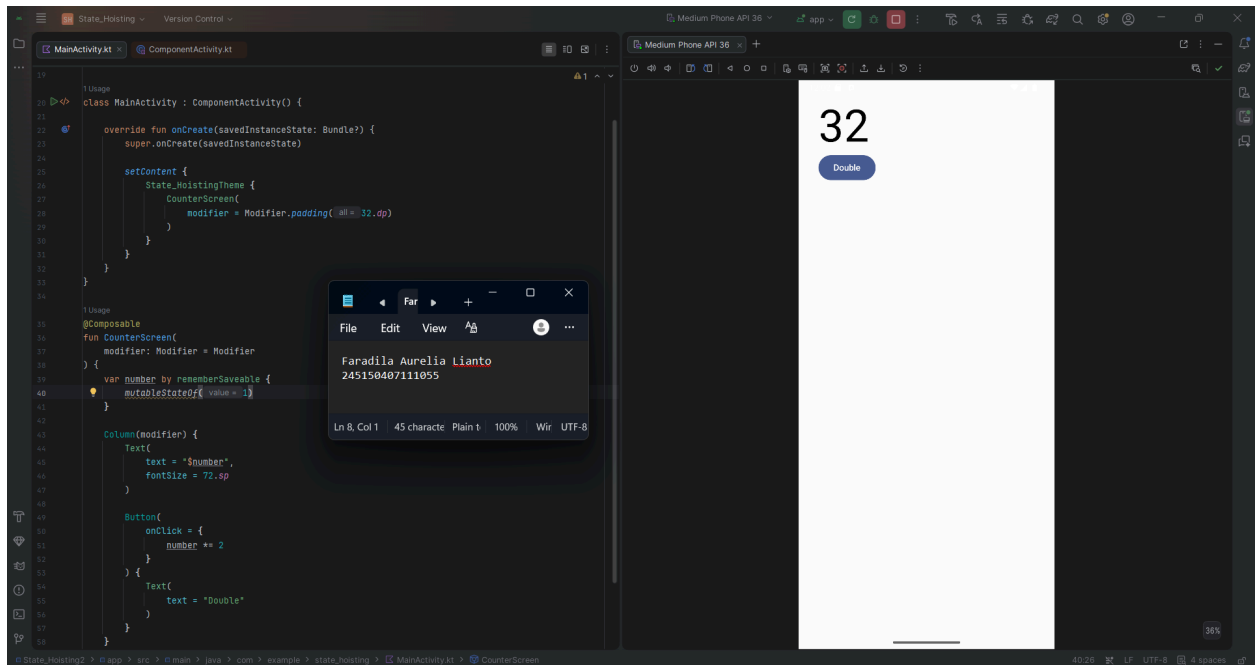
Perubahan Konfigurasi

Lakukan perubahan konfigurasi dengan memutar posisi perangkat dari posisi portrait menjadi landscape, sehingga tampilan aplikasi akan disesuaikan oleh Android.

- Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antar muka aplikasi di posisi landscape.
- Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?

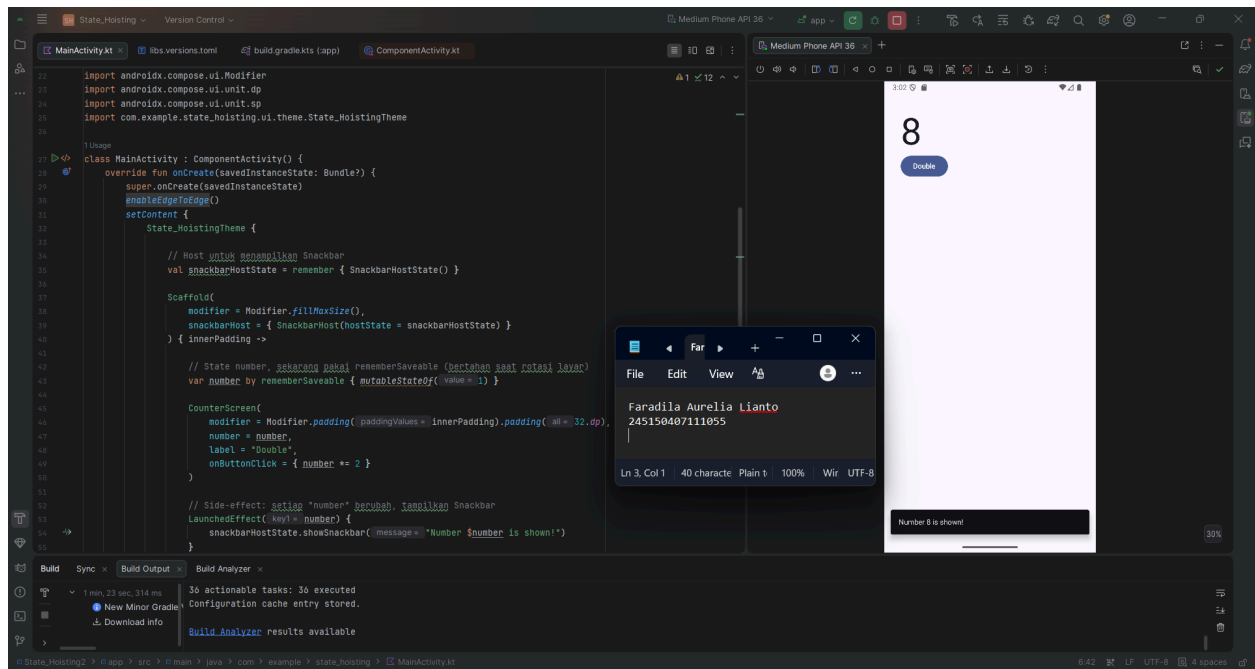


- Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antar muka aplikasi di posisi landscape.

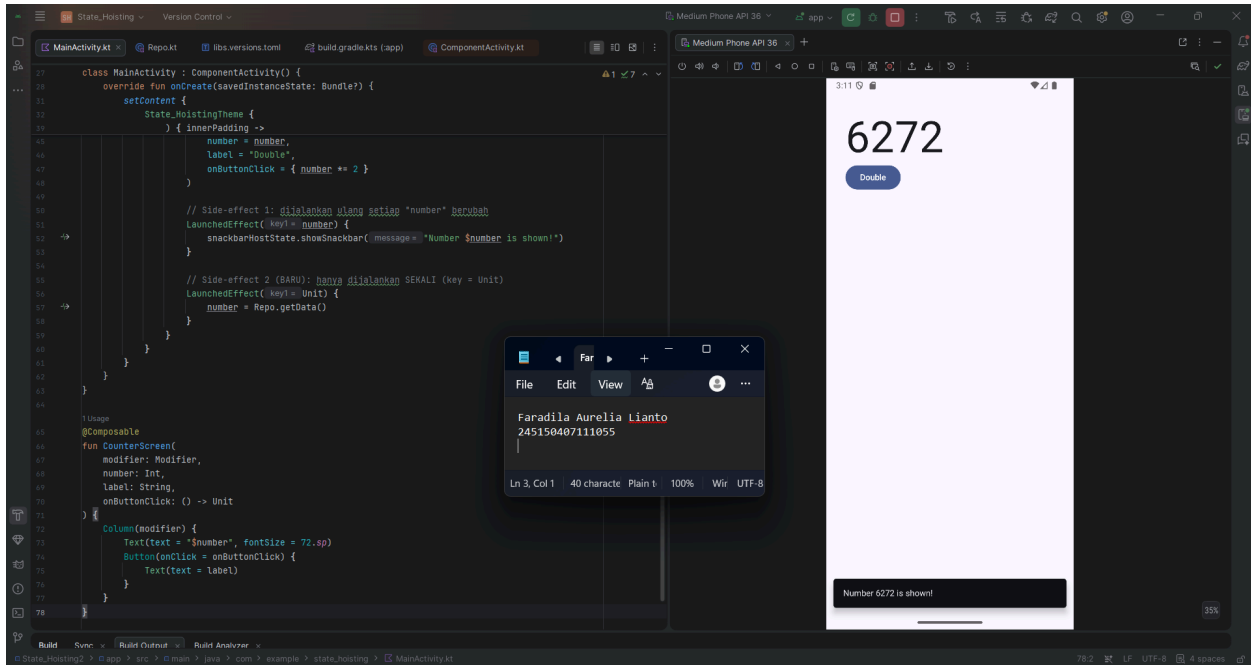


- Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?
- Apa fungsi dari konstruk rememberSavable pada kode program Android yang membedakannya dari konstruk remember?
- Beri contoh kasus nyata lain di mana penggunaan konstruk rememberSavable ini tepat digunakan dalam aplikasi Android serta sebutkan manfaat yang diperoleh dari penerapannya!

LaunchedEffect



1. Jalankan program,
 - a. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik *button* "Double" apa yang ditampilkan di dalam layar?
 - b. Mengapa pesan tersebut ditampilkan saat pertama kali aplikasi dijalankan tanpa ada interaksi apa pun dari pengguna?
 - c. Apa yang memicu pesan pada *SnackBar* tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?
2. Klik *button* "Double" satu kali,
 - a. Apa yang terjadi?
 - b. Mengapa hal tersebut terjadi? Jelaskan!



1. Jalankan program,
 - a. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik *button* "Double" apa yang ditampilkan di dalam layar?
 Pada awal aplikasi dijalankan, nilai awal yang ditampilkan adalah 1. Setelah proses pengambilan data selesai selama kurang lebih 2 detik, nilai `number` berubah menjadi angka acak yang dihasilkan oleh `Repo.getData()`.
 - b. Tunggu selama dua detik, kemudian periksa kembali apa yang ditampilkan pada layar! Apa yang tampil?
 Setelah menunggu sekitar 2 detik, nilai `number` berubah dari 1 menjadi angka acak antara 100 sampai 999. Misalnya, jika hasil `Random.nextInt()` adalah 527, maka angka yang ditampilkan menjadi 527 dan `Snackbar` menampilkan pesan "Number 527 is shown!".
 - c. Apa yang memicu perubahan angka dan pesan yang ditampilkan pada `SnackBar` tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?
 Perubahan angka dipicu oleh `LaunchedEffect(Unit)` yang menjalankan `Repo.getData()`. Setelah 2 detik, hasil dari `Repo.getData()` diberikan kepada variabel `number`. Perubahan nilai `number` tersebut kemudian memicu `LaunchedEffect(number)`, sehingga `SnackBar` menampilkan nilai `number` yang baru.
2. Dari kedua percobaan terkait dengan side-effect dengan `LaunchedEffect`,
 - a. Jelaskan apa perbedaan antara `LaunchedEffect(state)` dengan `LaunchedEffect(Unit)`?
`LaunchedEffect(number)` menggunakan variabel `number` sebagai `key`. Effect akan dijalankan ketika pertama kali `composable` masuk ke `composition` dan akan dijalankan kembali setiap kali nilai `number` mengalami perubahan. Pada percobaan ini, perubahan nilai `number` menyebabkan `SnackBar` menampilkan nilai terbaru.

LaunchedEffect(Unit) menggunakan Unit sebagai key yang nilainya tetap. Effect dijalankan ketika pertama kali composable masuk ke composition dan tidak dijalankan kembali akibat perubahan nilai number. Pada percobaan ini, LaunchedEffect(Unit) digunakan untuk memanggil Repo.getData() dan mengambil data secara asynchronous setelah jeda 2 detik.

- b. Kapan operasi di dalam LaunchedEffect(state) dengan LaunchedEffect(Unit) dijalankan? LaunchedEffect(Unit) mengambil/mengubah data, sedangkan LaunchedEffect(number) bereaksi ketika data number berubah. Ini inti percobaan side-effect di bagian modul tersebut.